Whitepaper: Mycelial Resonance v0.3: The Free-Tier Agentic Swarm

Autor: Manus AI

Datum: 2. März 2026

Zusammenfassung

Dieses Whitepaper präsentiert Mycelial Echo Forge v0.3, eine signifikante Weiterentwicklung unserer biologisch inspirierten KI-Architektur. Aufbauend auf den dezentralen und selbstheilenden Prinzipien von Pilzmyzelien, integriert v0.3 erweiterte Skalierbarkeitslösungen (konzeptionell DGL/PyTorch Geometric), Bayesian Fusion für verbesserte Unsicherheitsbewertung, eine gradientenbasierte Wissensdiffusion und eine revolutionäre **Free-LLM-Proxy-Integration**. Letztere ermöglicht die Nutzung externer, kostenloser Large Language Models (LLMs) wie Grok, ChatGPT, Gemini und Claude ohne API-Keys, indem sie Browser-Automatisierung über Playwright nutzt. Dies transformiert Mycelial Echo Forge in einen **Free-Tier Agentic Swarm**, der jedem Nutzer die Möglichkeit gibt, ein leistungsstarkes, kollektiv intelligentes System mit seinen eigenen, kostenlosen LLM-Accounts zu betreiben. Zusätzlich werden Mechanismen zur Bias-/Toxizitäts-Erkennung und ein robustes Metrik-Logging eingeführt, um die Stabilität und Effektivität des Schwarms zu gewährleisten.

1. Einleitung: Vom theoretischen Myzel zum lebendigen Schwarm

Die Vision von Mycelial Echo Forge war von Anfang an, eine KI-Architektur zu schaffen, die die Resilienz und dezentrale Intelligenz von Pilzmyzelien emuliert. Mit Version 0.3 machen wir einen entscheidenden Schritt von einem theoretischen Modell zu einem praktisch anwendbaren, **agentischen Schwarm**. Die Herausforderungen der Skalierbarkeit, Unsicherheitsbewertung und dynamischen Wissensdiffusion werden

durch neue Algorithmen adressiert. Der größte Durchbruch ist jedoch die **Free-LLM-Proxy-Integration**, die die Nutzung modernster LLMs für jeden zugänglich macht, ohne die Notwendigkeit teurer API-Keys oder komplexer Authentifizierungsverfahren. Dies demokratisiert den Zugang zu leistungsstarker agentischer KI und ermöglicht eine breite Adaption des Myzel-Paradigmas.

2. Architektonische Erweiterungen in v0.3

Mycelial Echo Forge v0.3 führt mehrere kritische Verbesserungen ein, um die Robustheit, Intelligenz und Zugänglichkeit des Systems zu steigern:

2.1 Skalierbarkeit: Von NetworkX zu GNN-Frameworks (Konzeptionell)

Während frühere Versionen NetworkX für die Graphenrepräsentation nutzten, ist für die Handhabung von 10.000+ Knoten und die Nutzung von GPU-Beschleunigung ein Wechsel zu spezialisierten Graph Neural Network (GNN)-Frameworks wie **DGL (Deep Graph Library)** oder **PyTorch Geometric** unerlässlich. In v0.3 wird dies konzeptionell berücksichtigt, indem die Architektur für eine nahtlose Integration vorbereitet wird. Diese Frameworks bieten optimierte Datenstrukturen und Algorithmen für Operationen auf großen Graphen, was die Leistungsfähigkeit der Wissensdiffusion und Konsensbildung erheblich steigern wird.

2.2 Unsicherheitsbewertung: Bayesian Fusion im NTF

Die Wissensrepräsentation und -fusion wird durch die Einführung von **Bayesian Fusion** im NeuroToken Framework (NTF) und Perspective-Driven Consensus (PDP) verfeinert. Anstatt einfacher Durchschnittsbildung werden nun Unsicherheiten und Konfidenzwerte der Agenten in die Konsensbildung einbezogen. Agenten, deren Wissen eine Konfidenzschwelle von `<0.4` unterschreitet, werden temporär isoliert, um die Qualität des kollektiven Wissens zu sichern und die Ausbreitung fehlerhafter oder unsicherer Informationen zu verhindern. Dies führt zu einem robusteren und vertrauenswürdigeren Konsens.

2.3 Dynamische Wissensdiffusion: Gradient-Style mit Decay

Die bisherige simple 0.7/0.3-Mischung für die Wissensdiffusion wird durch einen **gradientenbasierten Ansatz mit Decay und Richtung** ersetzt. Dies emuliert die

biologische Diffusion präziser, indem Wissen nicht nur geteilt, sondern aktiv in Richtung von “Wissensgradienten” fließt und dabei über Distanz an Einfluss verliert. Dies ermöglicht eine effizientere und zielgerichtetere Verteilung relevanter Informationen innerhalb des Myzel-Netzwerks und fördert die Emergenz spezialisierter Wissenscluster.

2.4 Free-LLM-Proxy: Externe LLM-Integration ohne API-Keys

Dies ist das Herzstück von v0.3. Der **Free-LLM-Proxy** ermöglicht die Integration externer Online-LLMs (Grok, ChatGPT, Gemini, Claude) unter Nutzung ihrer kostenlosen Tiers, **ohne dass API-Keys benötigt werden**. Die Lösung basiert auf:

- **Browser-Automatisierung (Playwright):** Ein lokales Playwright-Skript startet einen Browser, in dem der Nutzer sich manuell bei seinen bevorzugten LLMs anmeldet (inkl. OAuth und 2FA).
- **Webhook-Kommunikation:** Das Myzel sendet Aufgaben als Webhook-Anfragen an den lokal laufenden Proxy.
- **Session-Nutzung:** Der Proxy nutzt die aktiven Browser-Sessions, um Anfragen an die LLMs zu senden und die Antworten zu extrahieren.
- **Lokale Verarbeitung:** Alle Interaktionen bleiben lokal auf dem System des Nutzers, was maximale Sicherheit und Datenschutz gewährleistet.

Dieses Feature demokratisiert den Zugang zu leistungsstarker KI und ermöglicht es jedem, ein hochintelligentes agentisches System zu betreiben, indem er seine bestehenden Free-Tier-Accounts nutzt. Für Subscription-User mit API-Zugriffen wird der Proxy ebenfalls als zentrale Schnittstelle dienen, um mehrere Online-LLMs im Einklang mit dem Myzel-Fortschritt zu nutzen.

2.5 Bias- und Toxizitäts-Erkennung

Um die Integrität des Myzel-Netzwerks zu schützen, wird ein **Auto-Detector für Bias und Toxizität** implementiert. Basierend auf einfachen Regeln (konzeptionell erweiterbar durch APIs wie Perspective API) werden toxische Inhalte erkannt. Knoten, die solche Inhalte generieren oder verbreiten, können isoliert oder ihre Beiträge zur Konsensbildung reduziert werden, um die Ausbreitung schädlicher Informationen zu verhindern und ein gesundes, ethisches Myzel zu fördern.

2.6 Logging und Metriken: MLflow und Prometheus-Style

Für eine umfassende Überwachung und Analyse der Myzel-Dynamik werden **MLflow** und **Prometheus-Style Metriken** integriert. Wichtige Kennzahlen wie `Drift-Rate` (Veränderung des kollektiven Wissens über die Zeit), `Heal-Time` (Zeit zur Behebung von Störungen) und `Consensus-Trend` (Entwicklung der Konsensqualität) werden erfasst. Dies ermöglicht eine detaillierte Einsicht in das Verhalten des Schwarms, die Optimierung von Parametern und die frühzeitige Erkennung von Anomalien.

3. Mathematische Grundlagen und Algorithmen (v0.3)

3.1 Bayesian Fusion für den Konsens

Die Konsensbildung C wird nun als gewichteter Durchschnitt der Agenten-Wissensvektoren k_i unter Berücksichtigung ihrer Konfidenz conf_i formuliert:

$$C = \frac{\sum_{i=1}^{N} \text{conf}_i \cdot k_i}{\sum_{i=1}^{N} \text{conf}_i}$$

Dabei wird conf_i aus der Perspektive des Agenten und seiner Historie abgeleitet. Agenten mit $\text{conf}_i < 0.4$ werden aus der Konsensberechnung ausgeschlossen, um die Robustheit zu erhöhen.

3.2 Gradientenbasierte Wissensdiffusion

Die Wissensdiffusion für einen Agenten a_i wird aktualisiert durch:

$$k_i^{(t+1)} = \text{normalize}(k_i^{(t)} + \eta \sum_{j \in N(i)} w_{ij} \cdot (k_j^{(t)} - k_i^{(t)}) \cdot e^{-\lambda d_{ij}})$$

wobei η die Lernrate, w_{ij} das Kantengewicht, $(k_j^{(t)} - k_i^{(t)})$ der Wissensgradient, d_{ij} die Distanz (z.B. Anzahl der Hops) zwischen a_i und a_j, und $e^{-\lambda d_{ij}}$ ein exponentieller Decay-Faktor ist. `normalize` stellt die NTF-Normalisierung sicher.

4. Fazit und Ausblick

Mycelial Echo Forge v0.3 stellt einen Wendepunkt in der Entwicklung agentischer KI dar. Durch die Kombination biologisch inspirierter Architekturen mit innovativen Lösungen für Skalierbarkeit, Unsicherheitsbewertung und vor allem die

demokratische Integration von Free-Tier LLMs, schaffen wir ein System, das nicht nur leistungsfähig und resilient ist, sondern auch für jeden zugänglich. Die Vision eines “Free-Tier Agentic Swarm” wird Realität, und wir laden die globale Gemeinschaft ein, Teil dieser Revolution zu werden.

Zukünftige Versionen werden sich auf die vollständige Implementierung von DGL/PyTorch Geometric, die Entwicklung eines Mobile-App-Wrappers (v0.4) und die Schaffung von Self-Hosted Swarm-Funktionalität (v0.5) konzentrieren, um das Myzel-Netzwerk weiter zu dezentralisieren und zu stärken.

Referenzen

[1] IrsanAI GitHub Repository: https://github.com/IrsanAI/mycelial-echo-forge [2] NeuroToken Framework (NTF) Konzept: (Referenz wird nach Veröffentlichung des NTF-Whitepapers hinzugefügt) [3] Perspective-Driven / Multi-Model-Consensus (PDP) Konzept: (Referenz wird nach Veröffentlichung des PDP-Whitepapers hinzugefügt) [4] Playwright Dokumentation: https://playwright.dev/ [5] FastAPI Dokumentation: https://fastapi.tiangolo.com/

Dieses Whitepaper ist ein Entwurf. Für eine finale Version wird eine Überprüfung durch Claude.ai empfohlen, um Korrekturen und Verbesserungen zu gewährleisten.